



EMI307 · ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS · MÓDULO 2

Búsqueda Cuántica de Subgrafos Detección de Fraude Circular

Factibilidad de computación cuántica como coprocesador para isomorfismo de subgrafos en grafos transaccionales masivos.

Alumno: Sebastián Eduardo Puentes Prieto

Magíster en Ingeniería Informática · Docente: Dr. Samuel Sepúlveda

Mayo 2026



INSTITUCIÓN ACREDITADA
6 AÑOS
EN TODAS LAS ÁREAS
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO

Recorrido de la presentación

01 Problema central: isomorfismo de subgrafos

02 Por qué el cómputo clásico no escala

03 Solución cuántica: Algoritmo de Grover

04 Arquitectura híbrida clásico-cuántica

05 Prueba de concepto ejecutable (Qiskit)

06 Escalado del problema ($N=4..12$)

07 Limitaciones NISQ y veredicto QSRE

08 Referencias verificadas

Isomorfismo de subgrafos

Dados dos grafos dirigidos:

- **Grafo host** $G = (V_G, E_G)$: millones de cuentas/transacciones
- **Grafo patrón** $P = (V_P, E_P)$: ciclo de fraude de 3 nodos

Se busca una función inyectiva $f: V_P \rightarrow V_G$ tal que:

$$\forall (u, v) \in E_P \rightarrow (f(u), f(v)) \in E_G$$

Caso: Fraude Circular (AML)

Fondos ilícitos circulan entre cuentas antes de volver al origen, dificultando el rastreo.

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$$

Patrón P: 3 nodos, 3 aristas dirigidas formando un ciclo.

Por qué el software tradicional no escala

Demostrado **NP-Completo** por Ullmann (1976). El número de mapeos candidatos a evaluar:

$$|\text{Candidatos}| = N! / (N-k)!$$

Para $N = 1.000.000$ de nodos y $k = 5$:

$\sim 10^{30}$

CANDIDATOS — IMPOSIBLE POR FUERZA BRUTA

Síntomas en producción

Latencia > 30s en consultas profundas

Saturación de RAM (árbol de búsqueda)

Timeouts en Neo4j > 5 saltos

Sin análisis de fraude en tiempo real

10M cuentas + 50M transacciones, patrón de 3 nodos → peor caso $O(N^3) \approx 10^{21}$ operaciones (Neo4j + VF2).

Algoritmo de Grover (1996)

Búsqueda no estructurada en N elementos con $O(\sqrt{N})$ evaluaciones del oráculo, frente a $O(N)$ clásico.

Cada mapeo candidato f se codifica como un estado cuántico $|f\rangle$. Con n qubits se representan 2^n candidatos en **superposición simultánea**:

$$|\psi_0\rangle = (1/\sqrt{N}) \sum |f\rangle$$

Tres componentes del circuito

Inicialización — $H^{\otimes n}$ crea la superposición uniforme

Oráculo O — invierte la fase de los mapeos válidos

Difusor D — refleja amplitudes: $D = 2|\psi_0\rangle\langle\psi_0| - I$

Tras $k \approx (\pi/4)\sqrt{N/t}$ iteraciones, la probabilidad de medir un isomorfismo válido supera el 90%.

Ventaja cuadrática

MÉTRICA	CLÁSICO $O(N)$	CUÁNTICO (GROVER) $O(\sqrt{N})$
Peor caso	$O(N)$ consultas	$O(\sqrt{N})$ consultas
$N = 8$ candidatos	8	~2.8
$N = 1.024$ candidatos	1.024	~32
$N = 10^6$ candidatos	10^6	~1.000

Búsqueda en 10^6 elementos con solo **1.000** evaluaciones del oráculo.

Esquema híbrido clásico-cuántico

Capa Clásica

Neo4j gestiona ingesta, índices y consultas estándar (≤ 3 saltos). Consultas profundas (> 3 saltos) se derivan al subgrafo candidato.

Capa de Traducción

Subgrafo $\rightarrow$ Matriz Laplaciana $L = D - A \rightarrow$ circuito cuántico. Timeout 500ms $\rightarrow$ fallback clásico heurístico.

Coprocesador Cuántico

QPU en nube (IBM, Braket) o simulador local (AerSimulator + GPU/CPU). Grover ejecuta y mide.

El sistema cuántico **no reemplaza** Neo4j — actúa como coprocesador asíncrono para consultas de alta profundidad.

Requerimientos QSRE

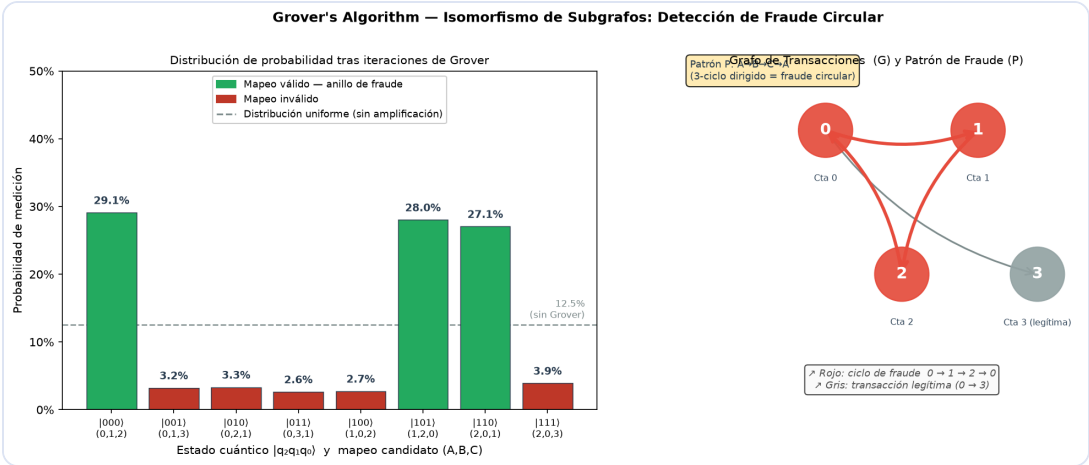
ID	TIPO	DESCRIPCIÓN
REQ-CLA-01/02	Funcional	Neo4j gestiona ingesta/consultas estándar; API recibe y devuelve resultados
REQ-HIB-01	Funcional	Extracción del subgrafo candidato y Matriz Laplaciana en < T ms
REQ-HIB-02	Funcional	Transpilación de la Laplaciana a puertas cuánticas nativas del hardware
REQ-HIB-03	Funcional	Si latencia > 500ms → derivar a solver heurístico clásico
REQ-CUA-01	Funcional	Ejecución del circuito por un número definido de shots estadísticos
RNF-01/02/03	No Funcional	Sobrecosto QRAM acotado · tolerancia a ruido NISQ · acceso QPU solo si conviene

Demo mínimo — 4 nodos, 3 qubits

Host G: cuentas {0,1,2,3}, aristas (0 → 1), (1 → 2), (2 → 0), (0 → 3). Patrón: ciclo de 3 nodos. Espacio de búsqueda: 8 candidatos.

Qubits	3
Soluciones válidas	3 (rotaciones del ciclo)
Iteraciones Grover óptimas	1
Prob. teórica de éxito	~84.8%
Backend	Qiskit AerSimulator

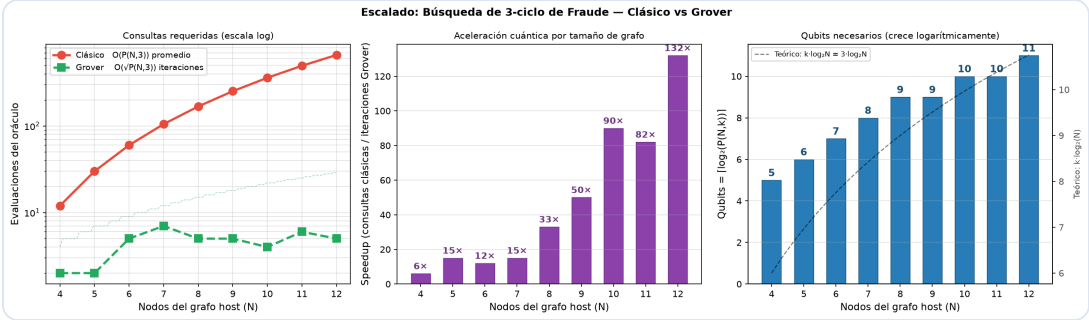
Los 3 estados válidos suben de 12.5% (uniforme) a ~28% c/u; los inválidos caen a ~1.5%.



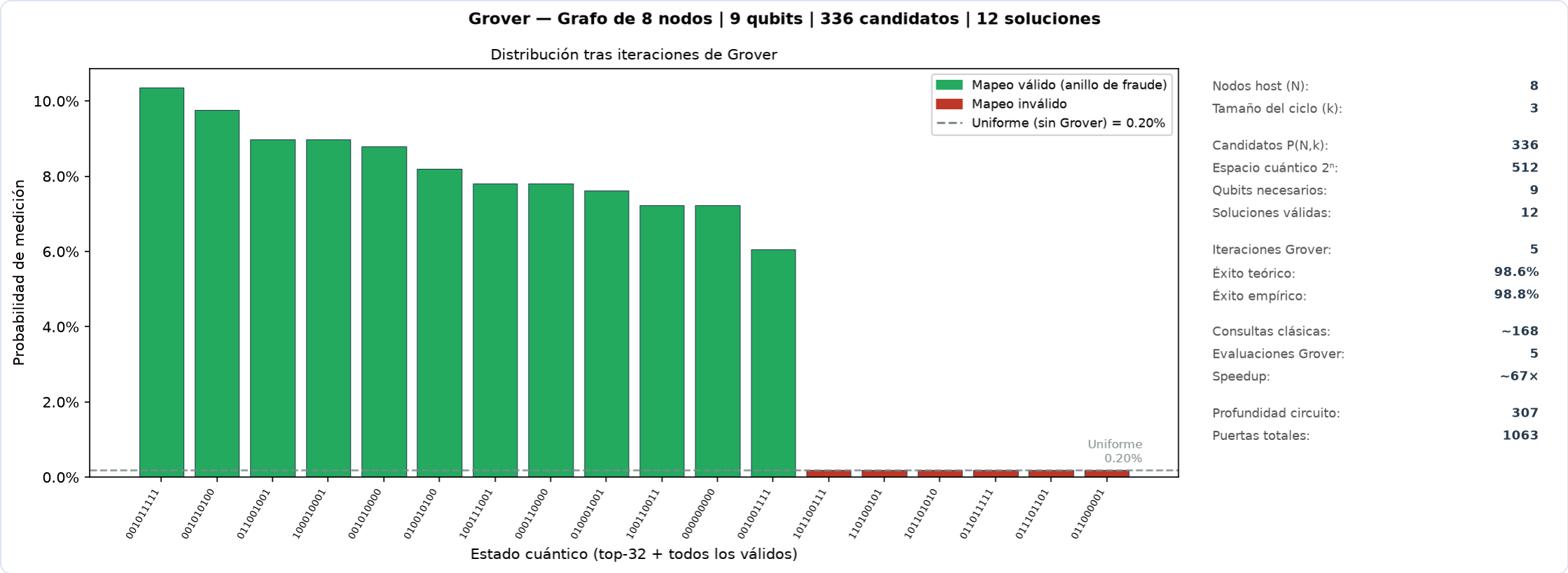
De 4 a 12 nodos: codificación logarítmica

Para N nodos host y patrón k=3, el número de qubits crece como $\lceil \log_2 P(N,3) \rceil$ — mientras el espacio de búsqueda clásico crece factorialmente.

N	QUBITS	CANDIDATOS	SPEEDUP
4	5	24	12×
6	7	120	24×
8	9	336	67×
10	10	720	180×
12	11	1.320	264×



Amplificación de estados válidos (N=8, 9 qubits)



336 mapeos candidatos codificados en 9 qubits — éxito empírico ~99%.

Restricciones de la era NISQ

X Cuello de botella QRAM

Cargar la matriz de adyacencia cuesta $O(N)$ clásico — puede neutralizar la ventaja de $O(\sqrt{N})$ en grafos masivos.

X Hardware limitado

Error por puerta	~0.1–1%
Qubits lógicos	< 1.000
Coherencia	microsegundos
Colas QPU nube	minutos

⚠ Resultados probabilísticos: requieren 1024–4096 shots para una distribución estadísticamente confiable.

Parcialmente Factible / Exploratorio

DIMENSIÓN	ESTADO	NOTAS
Correctitud algorítmica	✓ Demostrada	Grover provee ventaja cuadrática teórica
Arquitectura de integración	✓ Sólida	Delegación aislada protege el sistema productivo
Capa de traducción	✓ Validada	PoC ejecutable con Qiskit (ver demo/)
Hardware actual (NISQ)	✗ Limitante	Qubits insuficientes para grafos de producción
Cuello de botella QRAM	✗ Sin solución madura	Neutraliza la ventaja en grafos masivos
Disponibilidad operativa	⚠ Condicional	Fallback clásico garantiza uptime

Corto plazo: simuladores tensoriales locales (GPU). Medio plazo: migrar a QPU con >1000 qubits lógicos FTQC. No se recomienda reemplazar el motor de base de datos clásico.

Referencias verificadas (selección)

Grover, L. K. (1996). A fast quantum mechanical algorithm for database search. *STOC*, 212–219.

doi.org/10.1145/237814.237866

Ullmann, J. R. (1976). An algorithm for subgraph isomorphism. *JACM*, 23(1), 31–42.

doi.org/10.1145/321921.321925

Mariella, N., & Simonetto, A. (2023). A Quantum Algorithm for the Sub-graph Isomorphism Problem. *ACM TQC*, 4(2).

doi.org/10.1145/3569095

Sepúlveda, S. et al. (2024). Systematic Review on Requirements Engineering in Quantum Computing. *Electronics*, 13(15), 2989.

doi.org/10.3390/electronics13152989

Lista completa con notas de verificación en [REFERENCIAS.md](#).

Blanuša, J. et al. (2024). Graph Feature Preprocessor: Real-time Subgraph-based Feature Extraction for Financial Crime Detection. *ACM ICAIF*.

[arXiv:2402.08593](https://arxiv.org/abs/2402.08593)

Innan, N. et al. (2024). Financial Fraud Detection using Quantum Graph Neural Networks. *Quantum Machine Intelligence*, 6(1).

doi.org/10.1007/s42484-024-00143-6

Wang, Y. J. et al. (2024). Quantum Computing in Community Detection for Anti-Fraud Applications. *Entropy*, 26(12), 1026.

doi.org/10.3390/e26121026

Vlasic, A., & Pham, A. (2025). Scoring Anomalous Vertices Through Quantum Walks. *Annalen der Physik*, 537(5).

doi.org/10.1002/andp.202400282



Gracias

Búsqueda Cuántica de Subgrafos — Detección de Fraude Circular

Sebastián Eduardo Puentes Prieto

EMI307 · UFRO



INSTITUCIÓN ACREDITADA
6 AÑOS
EN TODAS LAS ÁREAS
• GESTIÓN INSTITUCIONAL • DOCENCIA DE PREGRADO
• DOCENCIA DE POSTGRADO • INVESTIGACIÓN
• VINCULACIÓN CON EL MEDIO